

Câu 1. (2.5đ) Tính tích phân kép $\iint_D xy dx dy$ trong đó D là miền tam giác OAB với $O = (0, 0)$; $A = (2, 0)$; $B = (2, 2)$.

Câu 2. (2.5đ) Tính tích phân đường loại 2

$$\int_L (x - 2y) dx + y^2 dy$$

trong đó L là cung Parabol $y = 2x^2$ nối điểm $A = (1, 2)$ đến điểm $B = (2, 8)$.

Câu 3. (2.5đ) Dùng định lý Green tính tích phân đường loại 2

$$\oint_C (x^3 + y^2 + 5) dx + 2xy dy$$

trong đó C là đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 10$ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 4. (2.5đ) Tính tích phân mặt loại 2

$$\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$$

trong đó S là mặt ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

*Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và tài liệu vào phòng thi*